

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

Macroarea di Ingegneria

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica (DICII)

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA

INGEGNERIA DEL SOFTWARE E PROGETTAZIONE WEB (ISPW)

CIBOAMICO

*PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DEL CIBO IN CASA, LA RIDUZIONE
DEGLI SPRECHI E L'OTTIMIZZAZIONE DELLA SPESA*

DOCENTI:

PROF. DAVIDE FALESSI

PROF. GUGLIELMO DE ANGELIS

AUTORE:

MICHELE DAMIANO

MATRICOLA: 0324516

MICHELE.DAMIANO@STUDENTS.UNIROMA2.EU

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

DATA DI CONSEGNA: 9 AGOSTO 2026

Indice

1	Specifiche dei Requisiti Software	3
1.1	Introduzione	3
1.1.1	Scopo del documento	3
1.1.2	Panoramica del sistema	3
1.1.3	Requisiti hardware e software	4
1.1.4	Sistemi correlati, pro e contro	4
1.2	User Stories	5
1.3	Requisiti Funzionali	5
1.3.1	Glossario dei Termini di Dominio	5
1.4	Use Cases	6
1.4.1	Diagramma dei casi d'uso	6
1.4.2	Internal Steps	6
2	Storyboards	8
2.1	Autenticazione e Area Personale	8
2.1.1	Autenticati	8
2.1.2	Home (Cliente)	8
2.2	Acquisti e Marketplace (UC-04 Ordina un Prodotto)	9
2.2.1	Marketplace (Ricerca Prodotti)	9
2.2.2	Ordina un Prodotto	10
2.2.3	Ordina un Prodotto con Buono Promozionale	10
2.2.4	Pagamento (passo 6)	11
3	Design	12
3.1	VOPC (Analysis)	12
3.2	Class Diagram (Design-level)	13
3.2.1	Abstract Factory (persistenza)	13
3.2.2	Strategy (scontistica del buono)	13
3.2.3	Observer (notifica al venditore)	14
3.2.4	Singleton (sessione e modalità)	15
3.3	Modellazione Comportamentale	16

3.3.1	Activity Diagram (UC-04)	16
3.3.2	Sequence Diagram (UC-04)	17
3.3.3	State Diagram (UC-04, navigazione UI)	18
4	Testing	19
4.1	Organizzazione	19
4.2	Specifiche dei test	19
4.3	Risultati	20
4.4	SonarCloud	20
5	Exceptions	21
5.1	BusinessValidationException	21
5.2	AutenticazioneException	21
5.3	InvalidStateTransitionException	21
6	Persistenza	22
6.1	Modalità	22
6.2	Scelta a runtime	22
6.3	Connessione e transazioni (JDBC)	22
7	Video e Link	24
7.1	Repository GitHub	24
7.2	SonarCloud	24
7.3	Video dimostrativo	24

Capitolo 1

Specifiche dei Requisiti Software

1.1 Introduzione

1.1.1 Scopo del documento

Questo documento definisce i requisiti software di **CiboAmico**, il progetto finale del corso ISPW (Università di Roma “Tor Vergata”, A.A. 2025/2026, Prof. Davide Falessi, Prof. Guglielmo De Angelis).

Lo scopo è fissare cosa il sistema deve fare in modo chiaro e verificabile, lasciando campo alla progettazione e ai test. Il documento serve sia a chi sviluppa, per tenere fede all’architettura Boundary-Control-Entity (BCE), sia a chi valuta il prodotto, per confrontare i flussi funzionali con le richieste iniziali.

1.1.2 Panoramica del sistema

CiboAmico è un’applicazione desktop JavaFX che aiuta a gestire il cibo in casa, evitare sprechi e ottimizzare la spesa, collegando l’utente ai commercianti di prossimità. Il sistema segue il pattern Boundary-Control-Entity (BCE) e coinvolge quattro attori: Cliente, Venditore, Nutrizionista e Amministratore. Due sistemi esterni sono raggiunti tramite Adapter: OpenFoodFacts (lettura dei dati nutrizionali dal codice a barre) e JakartaMail (invio di notifiche). La persistenza è intercambiabile a runtime tra una modalità *Demo* (in-memory) e una *Full* (MySQL via JDBC).

Il sistema ha tre aree funzionali:

- **Dispensa:** il Cliente traccia i prodotti in casa, vede le scadenze e viene avvisato prima che il cibo si deteriori;
- **Ricette:** il sistema propone ricette compatibili con gli ingredienti disponibili, sostituendo quelli mancanti;

- **Marketplace:** i Venditori pubblicano i prodotti, i Clienti fanno ordini diretti (un compratore, un venditore) e l'Amministratore approva venditori e ricette.

1.1.3 Requisiti hardware e software

L'applicazione è cross-platform grazie alla JVM. I requisiti minimi sono: processore dual-core a 64-bit, 2 GB di RAM, 150 MB di disco e schermo 1024×768 . In modalità JDBC, che esegue anche il server MySQL locale, si consigliano 4 GB di RAM, 500 MB su SSD e una scheda grafica compatibile con OpenGL 2.0.

A livello software servono: OpenJDK 17 LTS, JavaFX 17+, Maven 3.9+ e, per la modalità database, MySQL 8.0+. Per sviluppo e controllo qualità si usano IntelliJ IDEA (con EcEmma per la coverage), JUnit 5, SonarCloud e GitHub Actions. I diagrammi UML sono realizzati con StarUML o Draw.io.

1.1.4 Sistemi correlati, pro e contro

Di seguito due sistemi esistenti che coprono solo in parte quello che fa CiboAmico.

Too Good To Go Piattaforma B2C per il recupero delle eccedenze alimentari: connette l'utente con commercianti e supermercati locali.

- **Pro:** rete capillare di partner con offerte geolocalizzate in tempo reale; riduce attivamente lo spreco commerciale offrendo cibo a prezzi ridotti.
- **Contro:** non traccia la dispensa di casa, quindi dopo l'acquisto non aiuta a gestire le scadenze; l'acquisto è una *Magic Box* a sorpresa, non si scelgono i singoli prodotti né si pianificano ricette o diete.

SuperCook Motore di ricerca di ricette in base agli ingredienti già in dispensa.

- **Pro:** matching potente che trova subito molte ricette a partire dagli ingredienti inseriti; ampio database con filtri per tipo di piatto e intolleranze.
- **Contro:** non ha un canale di acquisto integrato, quindi per gli ingredienti mancanti bisogna provvedere da soli; non sostituisce automaticamente gli ingredienti, escludendo ricette realizzabili con piccole variazioni.

Posizionamento di CiboAmico CiboAmico unisce i due approcci: gestisce la dispensa contro lo spreco (come SuperCook), propone ricette con sostituzioni intelligenti e, se manca qualcosa, permette di comprarlo dai produttori locali a chilometro zero (come Too Good To Go), tutto in una sola applicazione.

1.2 User Stories

1. **US-1:** Come Cliente, voglio ricevere notifiche preventive sulle date di scadenza dei prodotti presenti nella mia dispensa, in modo che possa consumare gli alimenti in tempo ed evitare lo spreco di cibo.
2. **US-2:** Come Cliente, voglio visualizzare le ricette compatibili con gli ingredienti disponibili in dispensa, in modo che possa cucinare senza dover effettuare nuovi acquisti.
3. **US-3:** Come Cliente, voglio ordinare un prodotto direttamente da un venditore locale, in modo che possa ricevere cibo fresco proveniente dal mio territorio.

1.3 Requisiti Funzionali

1. **RF-1:** Il sistema deve confrontare quotidianamente le date di scadenza degli alimenti nella dispensa con la data corrente, inviando un avviso al cliente per ogni prodotto la cui scadenza sia entro tre giorni.
2. **RF-2:** Il sistema deve suggerire al cliente un elenco di ricette in cui gli ingredienti richiesti siano un sottoinsieme degli ingredienti non scaduti presenti nella dispensa.
3. **RF-3:** Il sistema deve registrare una nuova transazione di acquisto associando il cliente al venditore e decrementando la scorta del prodotto in misura pari alla quantità ordinata.

1.3.1 Glossario dei Termini di Dominio

Dispensa : rappresentazione digitale degli alimenti presenti nell'inventario domestico dell'utente, con quantità e date di scadenza.

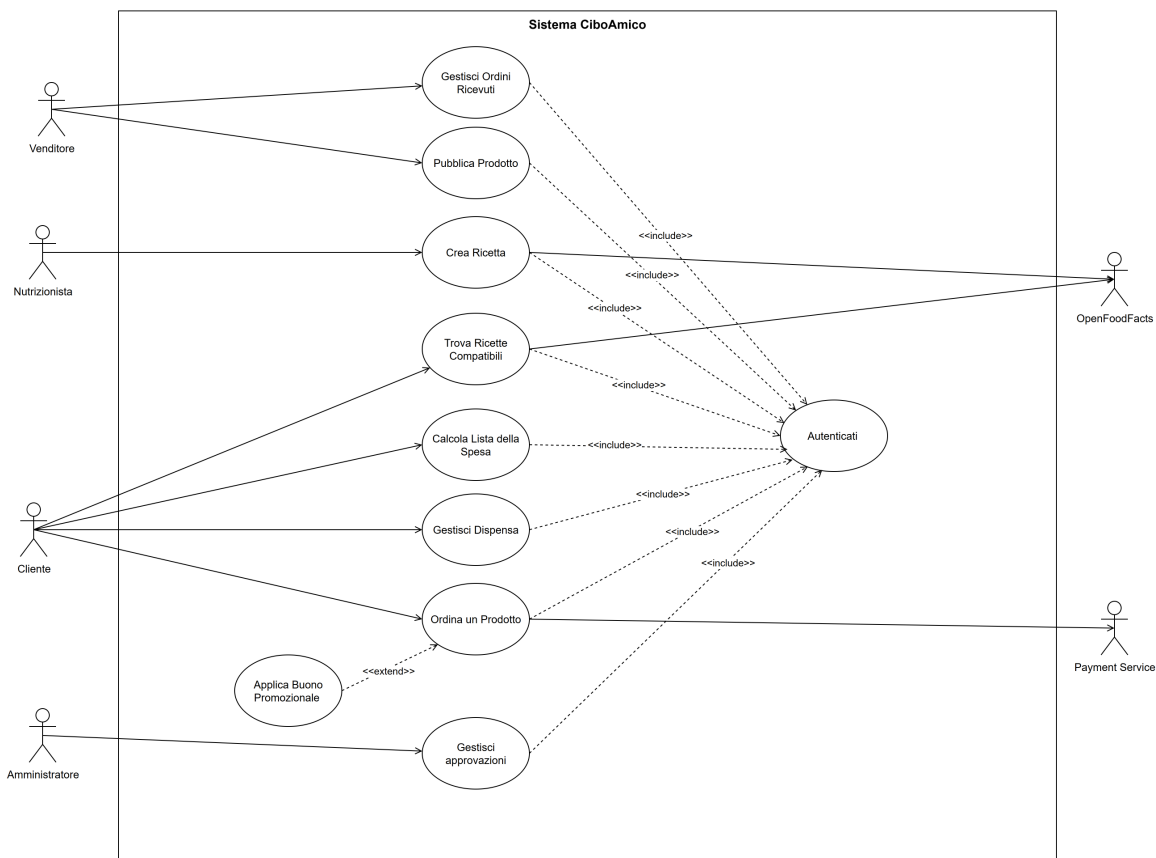
Ricetta compatibile : ricetta i cui ingredienti richiesti sono presenti, oppure sostituibili in modo equivalente, nella dispensa dell'utente.

Ordine diretto : transazione che associa un singolo cliente acquirente a un unico venditore, senza passare da un carrello condiviso o intermediari.

Disponibilità del prodotto : quantità di un prodotto attualmente vendibile, che non può mai essere negativa e viene aggiornata dopo ogni acquisto.

1.4 Use Cases

1.4.1 Diagramma dei casi d'uso



Il caso d'uso **Ordina un Prodotto** è stato progettato con un grado di astrazione che consente di modellare funzionalità distinte. In questa implementazione, il caso d'uso secondario **Applica Buono Promozionale** è associato al caso d'uso primario tramite una relazione di *extend*: l'attore **Cliente** può utilizzare questa funzionalità estesa solo se si autentica correttamente nel sistema (relazione di *include* verso **Autenticati**) e proseguendo poi il flusso del caso d'uso **Ordina un Prodotto**. Analogamente, **Autenticati** è incluso da più casi d'uso, a sottolinearne il riuso nell'ambito delle funzionalità principali.

1.4.2 Internal Steps

Ordina un Prodotto

Scenario principale:

1. Il Sistema individua i prodotti disponibili sul marketplace con prezzi, scorte residue e venditori.
2. Il Cliente richiede di aggiungere un prodotto all'ordine, indicandone la quantità desiderata.

3. Il Sistema convalida che la quantità richiesta non superi la scorta residua del prodotto.
4. Il Sistema calcola l'importo totale della transazione.
5. Il Cliente richiede di confermare l'acquisto.
6. Il Sistema richiede al Payment Service l'autorizzazione all'addebito per l'importo calcolato.
7. Il Sistema registra l'ordine in attesa di approvazione e decrementa la scorta residua dei prodotti ordinati.
8. Il Sistema invia una notifica al Venditore per segnalare l'ordine ricevuto.

Estensioni:

- **3a. Superamento della scorta residua:**

1. Il Sistema rileva che la quantità inserita dal Cliente è superiore alla disponibilità corrente del prodotto.
2. Il Sistema segnala l'anomalia al Cliente indicando la massima quantità acquistabile.
3. Il flusso di controllo ritorna al passo 2.

- **4a. Richiesta di applicazione di un buono promozionale (tramite l'estensione del caso d'uso Applica Buono Promozionale):**

1. Il Cliente richiede di applicare un codice di buono promozionale all'ordine corrente.
2. Il Sistema convalida la validità temporale del buono promozionale e la sua associazione con il Venditore del prodotto selezionato.
3. Il Sistema ricalcola l'importo totale della transazione applicando lo sconto previsto dal buono promozionale.
4. Il flusso di controllo prosegue dal passo 5 dello scenario principale.

- **6a. Autorizzazione di pagamento negata:**

1. Il Sistema riceve l'esito negativo dall'autorizzazione del Payment Service.
2. Il Sistema segnala al Cliente il fallimento del pagamento.
3. Il flusso di controllo ritorna al passo 5.

Capitolo 2

Storyboards

2.1 Autenticazione e Area Personale

2.1.1 Autenticati

La schermata di accesso permette all'utente di autenticarsi inserendo le proprie credenziali (email e password).

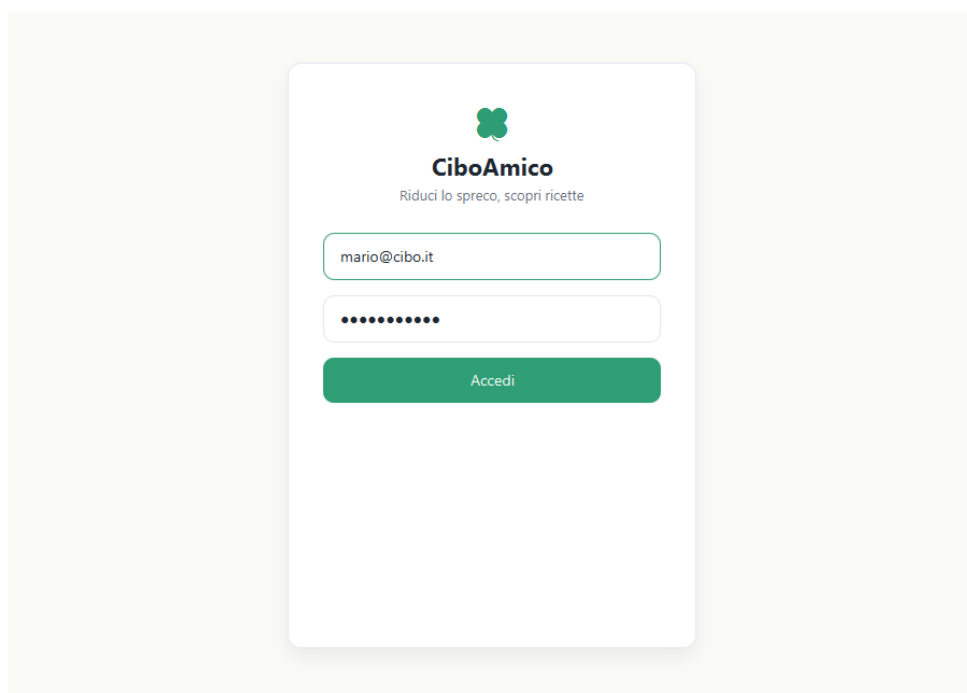


Figura 2.1: Schermata di autenticazione al sistema.

2.1.2 Home (Cliente)

Completata l'autenticazione, il Cliente raggiunge la dashboard principale; nell'ambito dello scope UC-04 la Home offre l'accesso diretto al Marketplace per ordinare un prodotto locale.

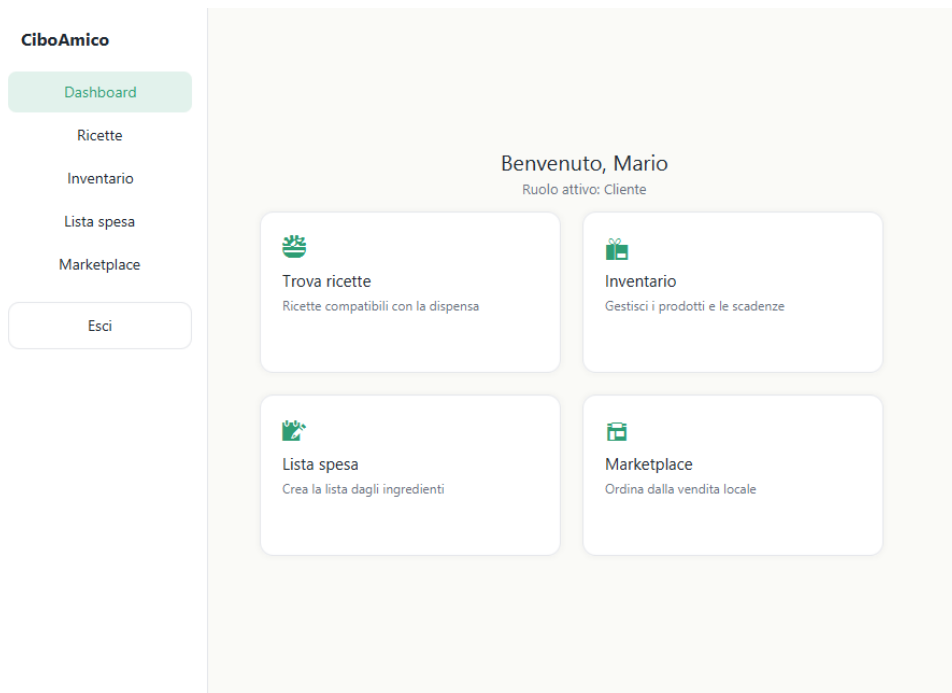


Figura 2.2: Dashboard principale (accesso al Marketplace).

2.2 Acquisti e Marketplace (UC-04 Ordina un Prodotto)

2.2.1 Marketplace (Ricerca Prodotti)

L'area dedicata all'acquisto diretto mostra i prodotti locali dei venditori, con prezzo e disponibilità residua.

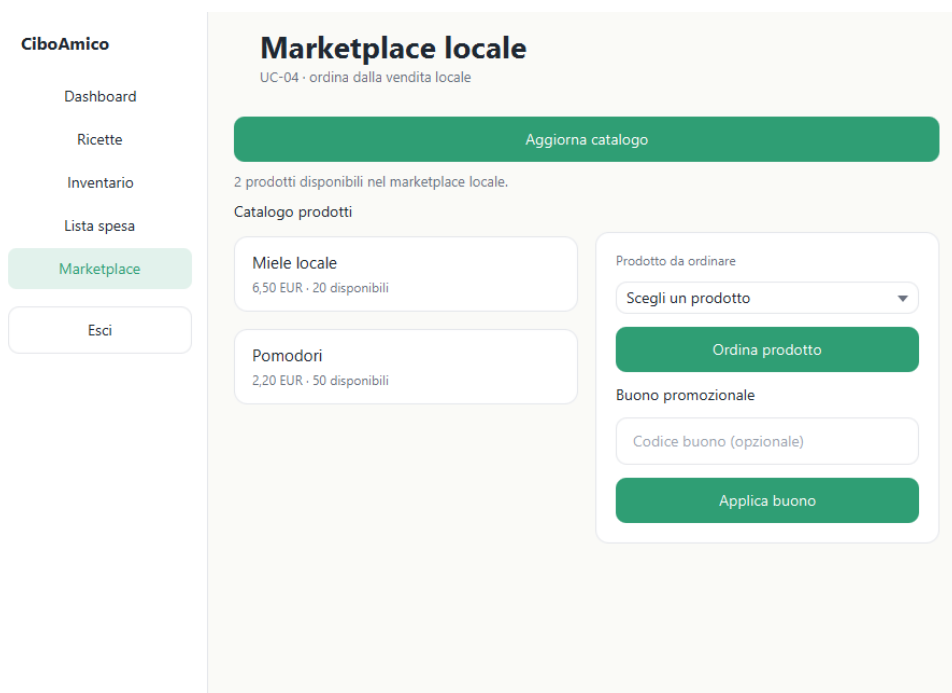


Figura 2.3: Catalogo dei prodotti locali disponibili per l'acquisto.

2.2.2 Ordina un Prodotto

Il sistema presenta il riepilogo dell'ordine selezionato e consente di procedere con l'acquisto.

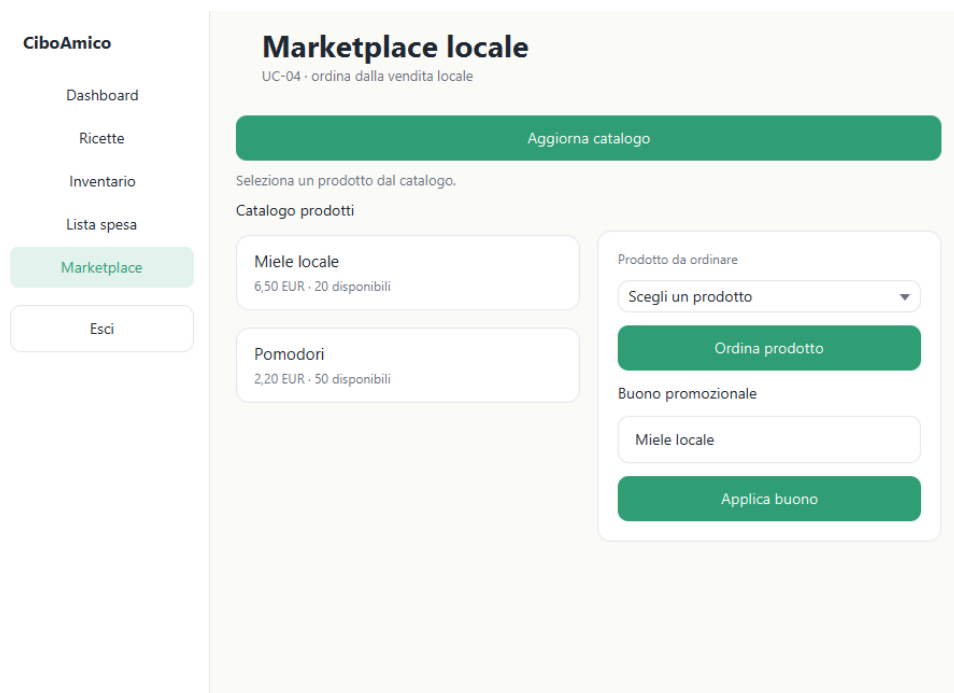


Figura 2.4: Schermata dell'ordine e del riepilogo.

2.2.3 Ordina un Prodotto con Buono Promozionale

L'interfaccia consente di inserire un codice di buono promozionale: il sistema valida il buono e ricalcola il totale applicando lo sconto (estensione del caso d'uso *Ordina un Prodotto*).

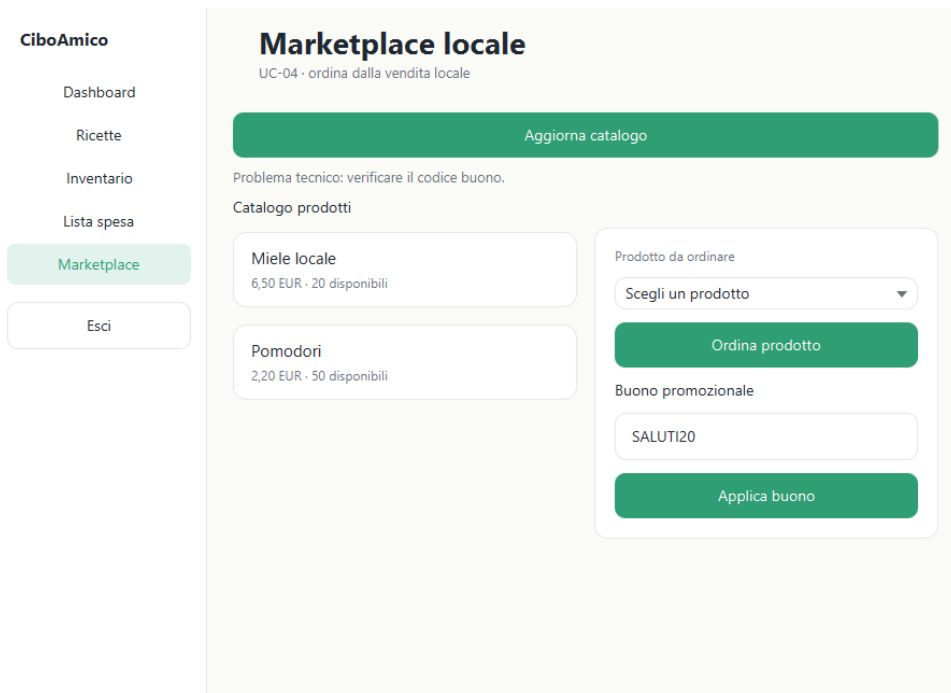


Figura 2.5: Applicazione di un buono promozionale e totale scontato.

2.2.4 Pagamento (passo 6)

Confermato l'ordine, l'interfaccia passa alla schermata di pagamento: l'utente inserisce i dati della carta (numero, intestatario, scadenza e CVV) e autorizza l'addebito; l'esito è mostrato inline nella stessa vista, come richiesto dall'estensione **6a** (pagamento rifiutato) del caso d'uso.

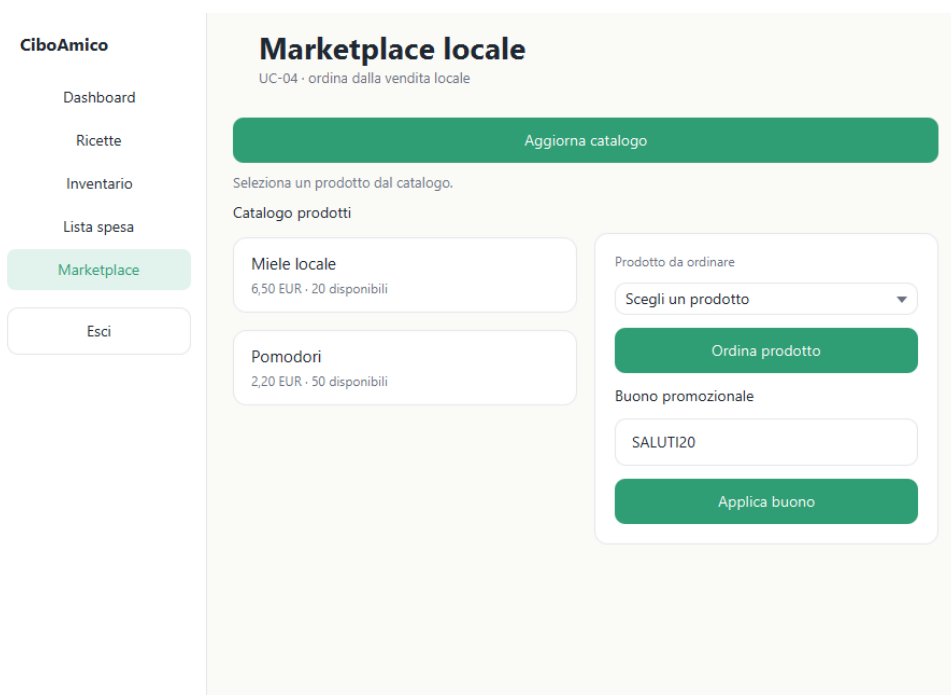


Figura 2.6: Schermata di pagamento (dati carta e autorizzazione all'addebito).

Capitolo 3

Design

Il capitolo illustra la progettazione del caso d'uso **Ordina un Prodotto** (UC-04): vista di analisi (VOPC), class diagram di progettazione con i pattern GoF applicati e modellazione comportamentale (activity, sequence, state).

3.1 VOPC (Analysis)

Il VOPC è il diagramma delle classi di analisi che partecipano a UC-04, secondo il pattern **Boundary–Control–Entity**: le boundary **MarketplaceView** e **PaymentView** (con l'attore Cliente), il control **OrdinaProdottoController** (unico per caso d'uso) e le entity **Ordine**, **Prodotto**, **BuonoPromozionale**, **Utente**. I Bean e i DAO appartengono al design-level e non compaiono qui.

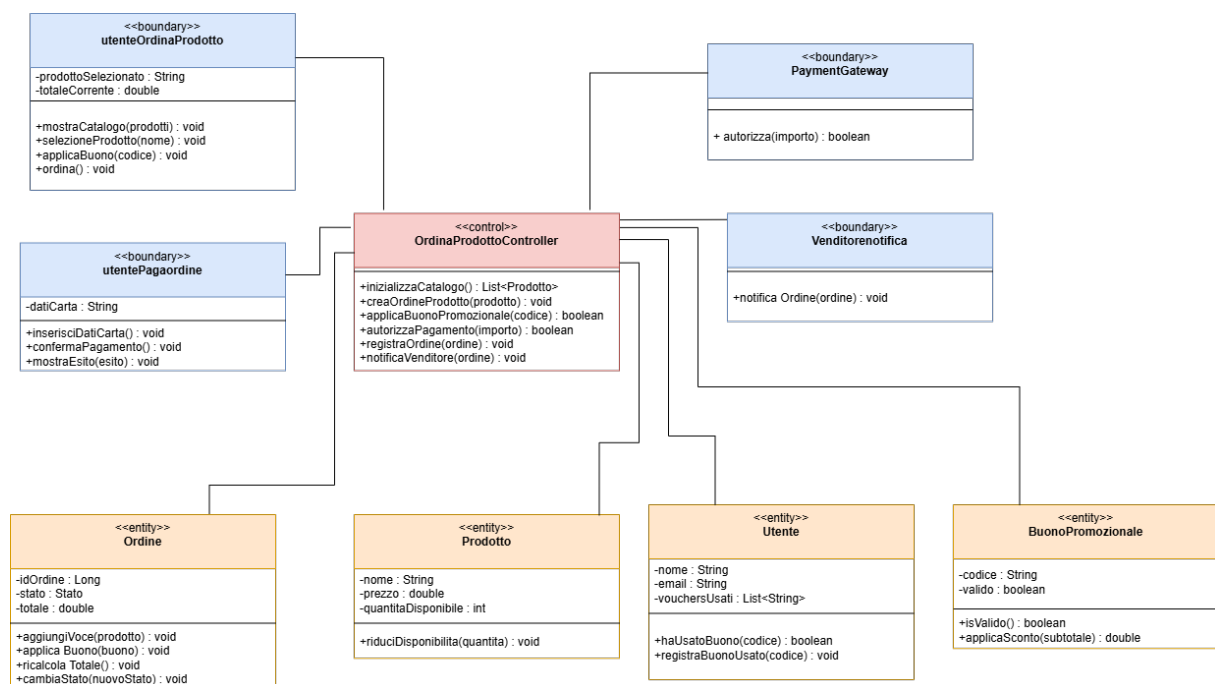


Figura 3.1: VOPC (analisi BCE) di UC-04: Boundary, Control ed Entity.

3.2 Class Diagram (Design-level)

Il design-level introduce interfacce, tipi Java, eccezioni e pattern GoF per gestire estensibilità e persistenza dinamica (NFR-01). Gli schemi dei pattern utilizzati sono mostrati di seguito.

3.2.1 Abstract Factory (persistenza)

La persistenza è intercambiabile a runtime: `DAOFactory` è l'Abstract Factory; `Demo/FS/JBCDDAOFactory` sono le concrete factory che espongono i DAO di utente, prodotto, ordine e buono.

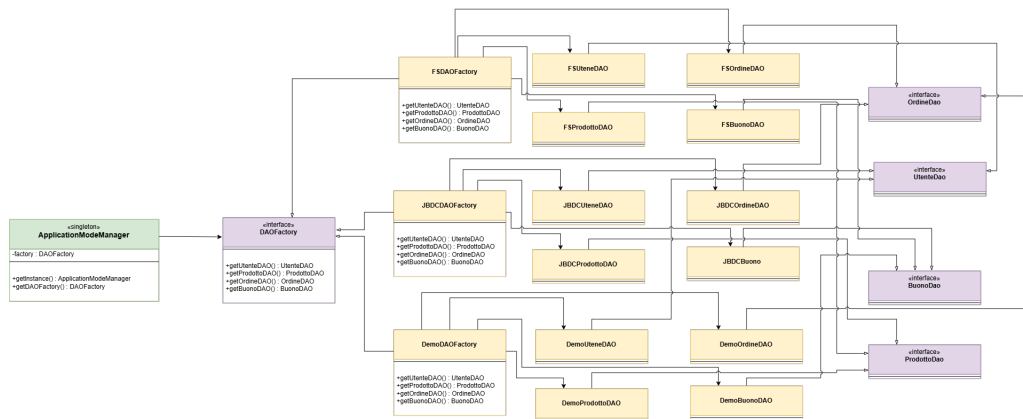


Figura 3.2: Abstract Factory della persistenza.

3.2.2 Strategy (scontistica del buono)

Gli sconti del buono sono calcolati tramite la `ScontoStrategy` (percentuale o importo fisso), usata da `Ordine` in `ricalcolaTotale()` e costruita da `ScontoStrategyFactory`.

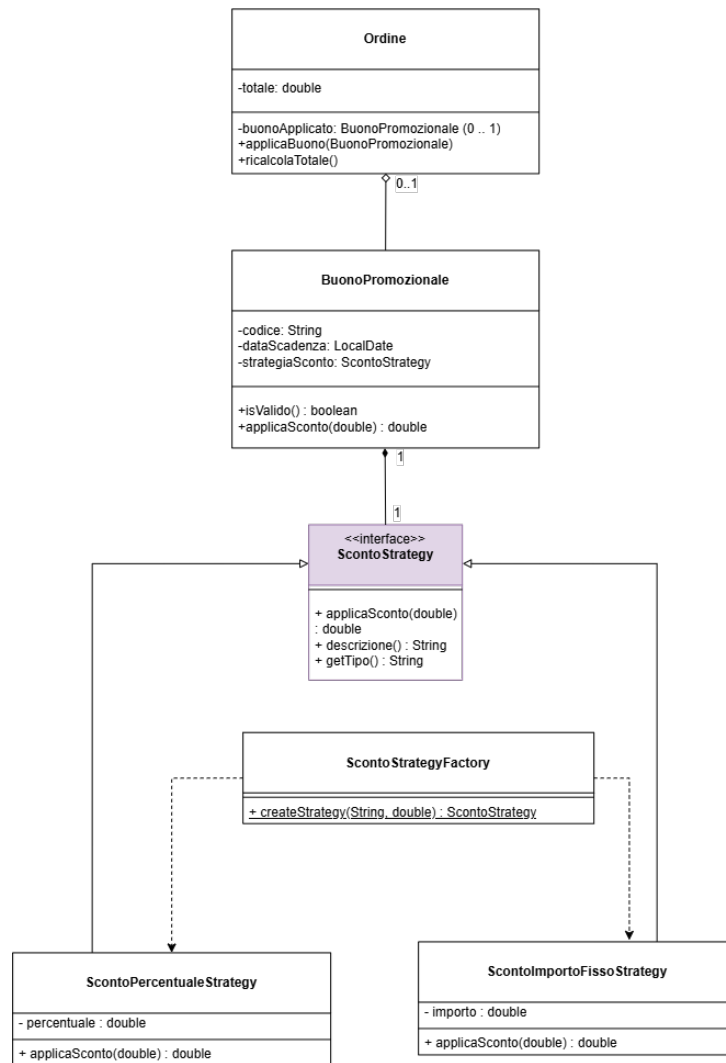


Figura 3.3: Strategy della scontistica del buono.

3.2.3 Observer (notifica al venditore)

Ordine delega le notifiche di cambio stato a **OrdineSubject**, che notifica gli osservatori **VenditoreNotifier** e **UtenteNotifier** (interfaccia **OrdineEventListener**) al cambio stato dell'ordine.

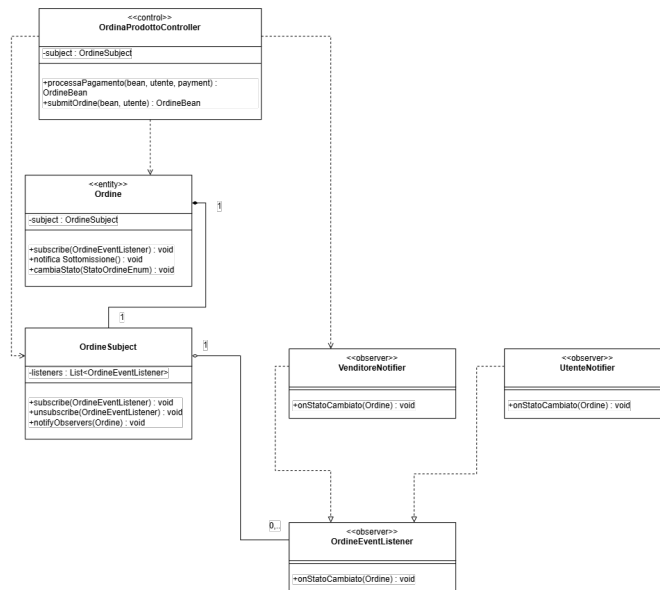


Figura 3.4: Observer della notifica del cambio stato dell'ordine.

3.2.4 Singleton (sessione e modalità)

SessionManager (sessione utente) e ApplicationModeManager (modalità applicativa) garantiscono un'unica istanza tramite *Holder idiom*; ScontoStrategyFactory espone un metodo statico di creazione.

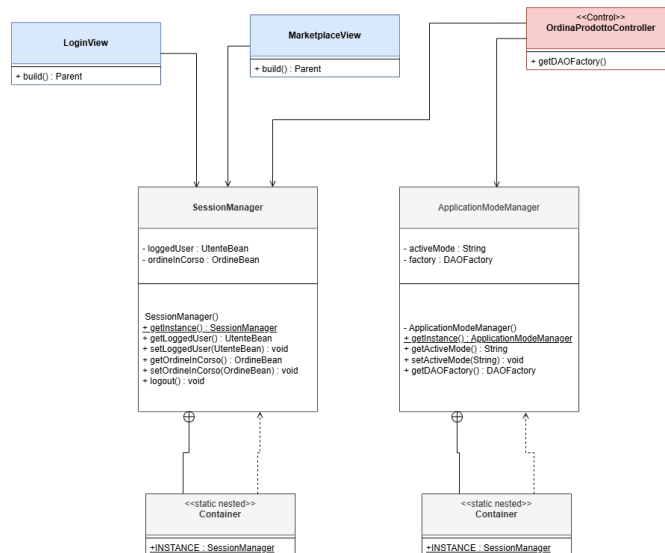


Figura 3.5: Singleton della sessione e della modalità.

3.3 Modellazione Comportamentale

3.3.1 Activity Diagram (UC-04)

Il flusso dell'UC-04: selezione prodotto, verifica disponibilità, applicazione opzionale del buono (4a), pagamento (6/6a) e registrazione dell'ordine.

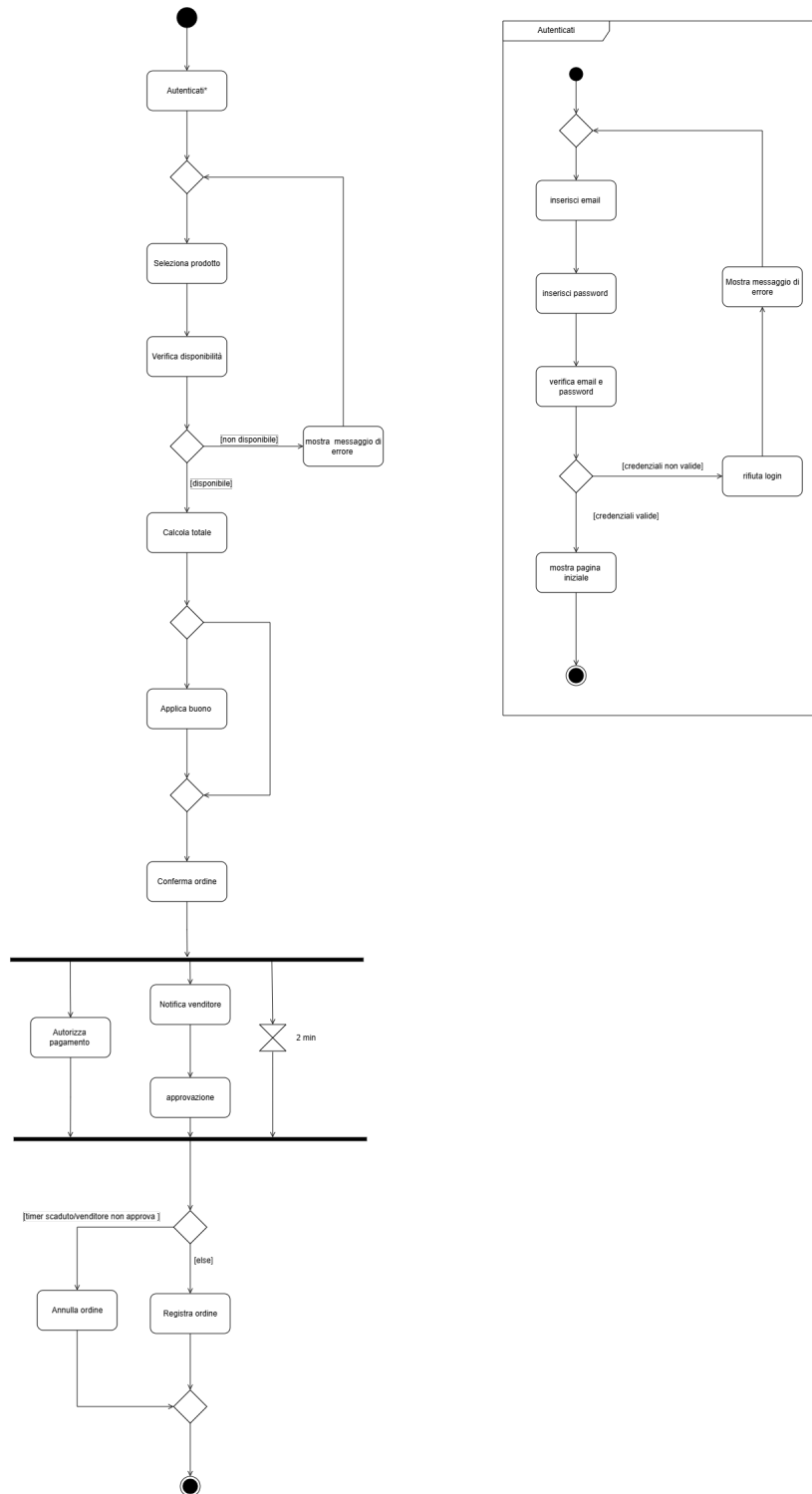


Figura 3.6: Activity diagram di UC-04.

3.3.2 Sequence Diagram (UC-04)

Il sequence segue la *catena a gradino* (Lezione 32): **Cliente** autentificato crea **OrdineBean**, valida il buono (4a, frammento *opt*), e paga (*processaPagamento*) con autorizzazione (*PaymentGateway*), riduzione scorte, salvataggio e notifica asincrona *onStatoCambiato()* al Venditore tramite Observer (6a gestito inline).

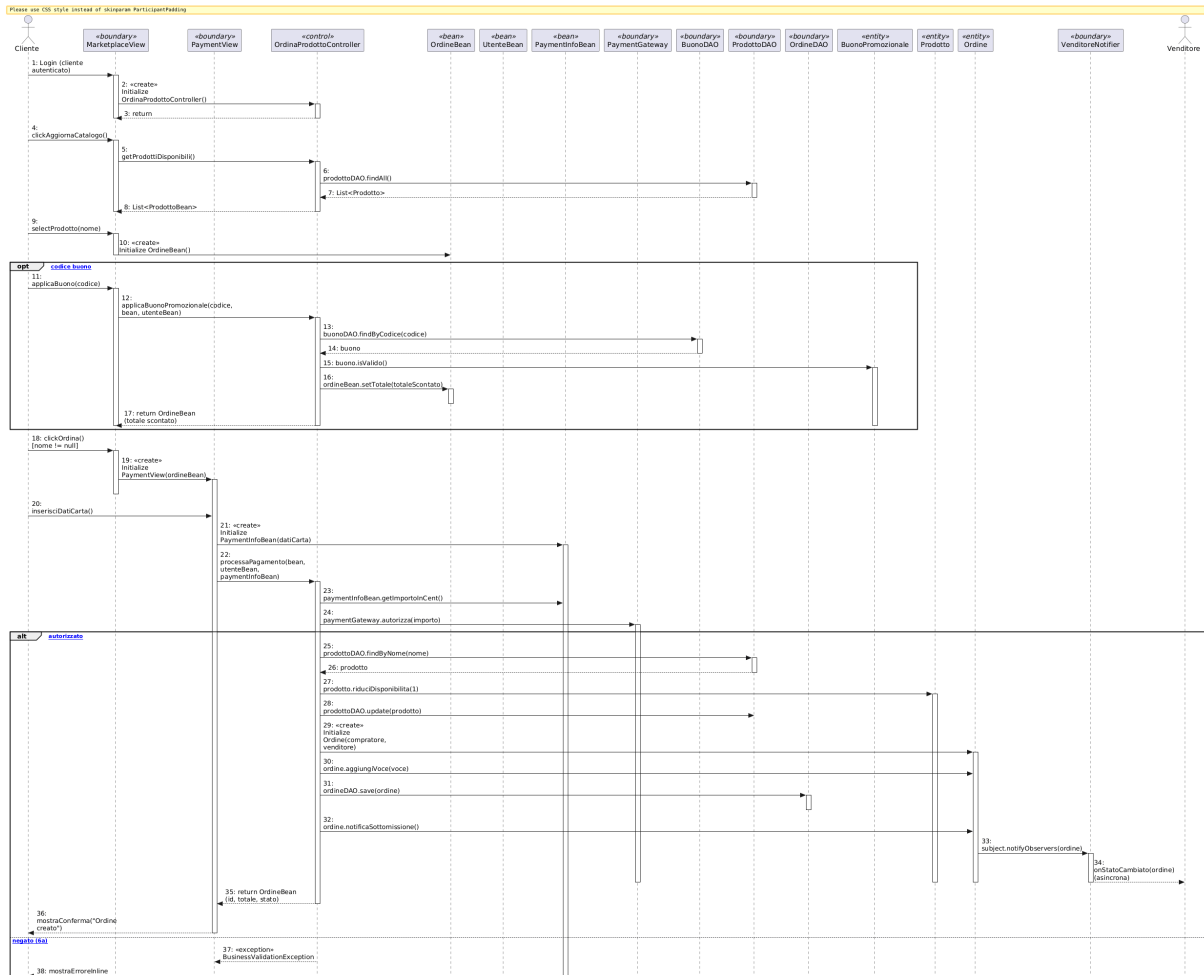


Figura 3.7: Sequence diagram di UC-04.

3.3.3 State Diagram (UC-04, navigazione UI)

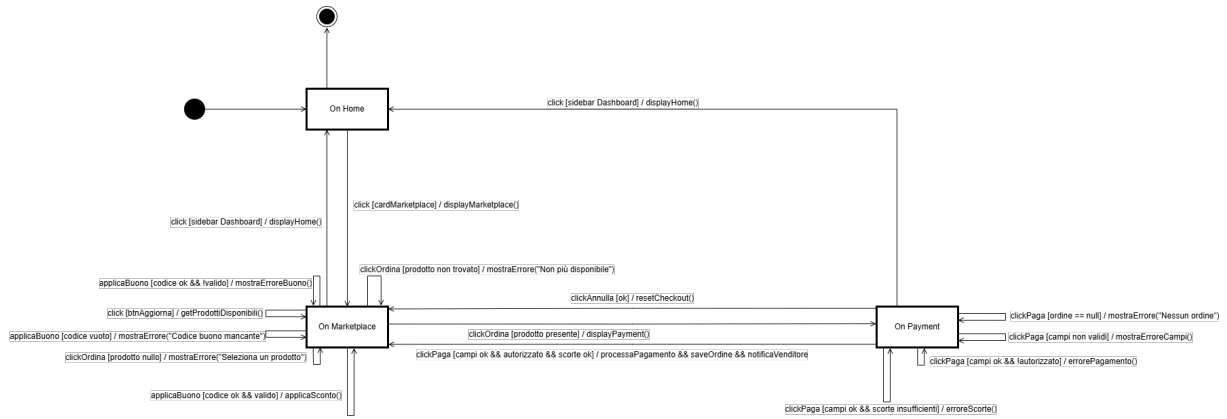


Figura 3.8: State diagram (navigazione UI) di UC-04.

Capitolo 4

Testing

La verifica del caso d'uso UC-04 è effettuata con una suite di test **JUnit 5** eseguita da **Maven** (`mvn verify`) e la copertura misurata da **JaCoCo**. La soglia di copertura **LINE** $\geq 70\%$ è imposta come *quality gate* (la build fallisce se non viene raggiunta).

4.1 Organizzazione

I test risiedono in `src/test/java`, mirror dell'architettura BCE. La suite copre il layer applicativo (`OrdinaProdottoController`, `AutenticazioneController`), le entity (`Ordine`, `Prodotto`, `BuonoPromozionale`), i pattern (Strategy, Observer, Singleton, factory) e la persistenza (DAO Demo e FS). I DAO JDBC (richiedono un MySQL reale) e le boundary JavaFX sono esclusi dalla copertura automatizzata.

4.2 Specifiche dei test

I principali casi di test verificano:

- **OrdinaProdottoControllerTest** (7 test): ordine con utente nullo respinto, prodotto non trovato, venditore risolto dal prodotto, riduzione scorte, quantità eccedente (3a), pagamento autorizzato (ordine CREATED) e rifiutato (6a);
- **AutenticazioneControllerTest**: login/registrazione con credenziali valide e invalide;
- **OrdineControllerTest** (2 test): transizione di stato BR-04 e notifica Observer;
- **ProdottoTest/OrdineTest**: riduzione disponibilità e macchina a stati;
- **BuonoPromozionaleStrategyTest/ScontoStrategyFactoryTest**: scontistica e Simple Factory;

- **OrdineLazyFactoryTest/PatternTest**: factory e pattern;
- **DemoDAOTest/FSDaoTest/ApplicationModeManagerTest**: persistenza e modalità.

4.3 Risultati

L'ultima esecuzione riporta **69 test passati, 0 falliti, 0 errori**, con coperture JaCoCo: LINE 74.4%, INSTRUCTION 73.6%, BRANCH 57.7%, METHOD 74.6%, CLASS 96.2% (soglia LINE $\geq 70\%$ rispettata). La copertura è concentrata su UC-04 e autenticazione.

4.4 SonarCloud

Il progetto è analizzato con **SonarCloud** (Quality Gate). *Nota di consegna*: includere lo screenshot del Quality Gate PASSED e l'URL pubblico.

Capitolo 5

Exceptions

Le eccezioni applicative separano gli errori di *validazione del dominio* dalla gestione tecnica. La gerarchia è radicata in `BusinessValidationException` (checked), catturata dalle Boundary per il messaggio all'utente.

5.1 BusinessValidationException

Radice delle violazioni di business; sollevata quando l'input viola una regola applicativa (estensione 3a scorte, 6a pagamento rifiutato, buono non valido, campi carta). Le Boundary la catturano e mostrano il messaggio inline nella `Label`.

5.2 AutenticazioneException

`BusinessValidationException` per errori di autenticazione/ registrazione (credenziali errate, password non valide); usata da `AutenticazioneController`.

5.3 InvalidStateTransitionException

`BusinessValidationException` per transizioni di stato non previste (la macchina BR-04 `Ordine.cambiaStato()` blocca l'operazione illegale).

Nota: gli errori infrastrutturali (es. `SQLException`) sono gestiti dai DAO e non si propagano alle view.

Capitolo 6

Persistenza

La persistenza è intercambiabile a runtime (NFR-01) con tre backend tramite il pattern **Abstract Factory**: `DAOFactory` + concrete factory per modalità.

6.1 Modalità

- **DEMO** (default): `DemoDAOFactory`, dati in-memory, seed idempotente. `DemoDAOTest`.
- **FS**: `FSDAOFactory`, entità su file JSON via `Gson`. `FSDaoTest`.
- **JDBC**: `JDBCDAOFactory`, database MySQL (`sql/CiboAmico.sql`). Escluso da JaCoCo (richiede MySQL), test manuale.

6.2 Scelta a runtime

`ApplicationModeManager` (Singleton) seleziona la factory secondo la modalità attiva; i controller ottengono i DAO solo via `getDAOFactory()`, mai con `new` diretto.

```
factory = switch (activeMode) {  
    case MODE_JDBC -> new JDBCDAOFactory();  
    case MODE_FS   -> new FSDAOFactory();  
    case MODE_DEMO -> new DemoDAOFactory();  
};
```

6.3 Connessione e transazioni (JDBC)

- **ConnectionManager**: credenziali da system properties (`ciboamico.db.url`, `ciboamico.db.user`, `ciboamico.db.password`) con fallback locale;

- transazioni atomiche con `setAutoCommit(false)` e `commit/rollback` (ordine + riduzione scorte).

Capitolo 7

Video e Link

7.1 Repository GitHub

<https://github.com/Damiano-o/ciboamico.git>

7.2 SonarCloud

<https://sonarcloud.io/organizations/ciboamico-ispw>

7.3 Video dimostrativo

Da inserire prima della consegna.